

Clasa 9E · S4

Modulul II – Lăcătușerie generală

Ora de laborator tehnologic (LT)

Punerea în evidență a proprietăților: densitate, duritate comparativă, plasticitate

Conținutul pachetului

p. 2-5 Proiect de lecție nr. 4 (S4) (sursa: p. 13-16)

p. 6-8 Manual (ed. elev) – S4 · 2.1 Proprietățile materialelor metalice (sursa: p. 23-25)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 4 · S4**2.1 Proprietățile materialelor metalice****Date de identificare**

Profesor	ing. Beldugan Adrian Mircea
Clasa / Calificarea	a IX-a E · Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații
Modulul	II – Lăcătușerie generală (4 h/săpt.: T 1 h + LT 1 h + IP 2 h)
Unitatea de învățare	Capitolul 2. Materiale și semifabricate necesare executării pieselor prin operații de lăcătușerie
Tema	2.1 Proprietățile materialelor metalice
Săptămâna / data	S4 · 28.09 – 02.10.2026
Programul orelor	T: luni 28.09.2026, 08:00–08:50 · LT: luni 28.09.2026, 10:00–10:50 · IP: luni 28.09.2026, 11:00–12:50
Tipul lecției	Lecție mixtă
Manualul	Manualul integrat al Modulului II (T–LT–IP, ediția 2026–2027), p. 23

Rezultate ale învățării vizate (SPP)

Categorie	Cod și enunț (standardul de pregătire profesională)
Cunoștințe	2.1.2. Tipuri de materiale și semifabricate: proprietăți fizice, mecanice și tehnologice; oțeluri și fonte; tratamente termice (recoacere, călire, revenire); cuprul, aluminiul și aliajele lor; table, platbande, bare, profile, țevi, sârme
Abilități	2.2.2. Identificarea materialelor metalice după culoare, aspect 2.2.3. Alegerea materialelor și semifabricatelor necesare 2.2.40. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate 2.2.33. Colectarea diferențiată a deșeurilor rezultate în urma prelucrărilor
Atitudini	2.3.3. Respectarea prescripțiilor din desenele de execuție 2.3.2. Colaborarea cu membrii echipei de lucru 2.3.7. Adoptarea unei atitudini responsabile față de protecția mediului

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (T) să explice noțiunile lecției „Proprietățile fizice, mecanice și tehnologice ale metalelor”;
- O2 – (T) să aplice ideea-cheie: $\rho_{\text{oțel}} = 7,85 \text{ g/cm}^3$; $\rho_{\text{Al}} = 2,7 \text{ g/cm}^3$;
- O3 – (T) să aplice ideea-cheie: r_m – rezistența la rupere; R_e – limita de curgere;
- O4 – (LT) să execute lucrarea „Punerea în evidență a proprietăților: densitate, duritate comparativă, plasticitate”, după pașii din manual;
- O5 – (LT) să verifice rezultatul după criteriul: calculul densității este corect (unități de măsură!).
- O6 – (IP) să execute lucrarea „Identificarea materialelor din atelier. Încercarea tehnologică la îndoire”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM;
- O7 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: maestrul verifică identificarea materialelor și corectitudinea sortării deșeurilor.

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe piese reale, problematizarea, exercițiul; lucrul individual și în echipă la post, instructajul introductiv, curent și final, observarea dirijată; algoritmul Date → Transformări → Formulă → Calcul → Unitate → Verificare la calcule
Mijloace didactice	Manualul integrat al Modulului II (T–LT–IP, ediția 2026–2027) – p. 23 figurile din manual: Încercarea la tracțiune și încercarea de duritate Brinell

Componentă	Descriere
	materiale / SDV: epruvete paralelipipedice din oțel, aluminiu, alamă (aprox. $20 \times 20 \times 50$ mm); șubler, cântar electronic; pilă semifină, magnet; sârme Ø2 din oțel, cupru, aluminiu; menghină, ciocan; magnet, pilă; epruvete din platbandă 20×3 (oțel moale, oțel mai dur); lăzi pentru deșeuri pe sorturi tabla smart, fișe de lucru diferențiate
Forme de organizare	frontal, individual, pe perechi mixte (A + C), pe echipe la posturile de lucru
Evaluare	observarea sistematică, întrebările de verificare din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru
Bibliografie	Programa școlară – OMEC nr. 6930/19.12.2025; plan de învățământ – OMEC nr. 4350/2025; SPP – O.M.E.N.C.Ș. nr. 4121/13.06.2016; planificarea calendaristică 2026–2027 (28 de săptămâni de curs); Manualul integrat al Modulului II (T–LT–IP, ediția 2026–2027).

Desfășurarea orei de teorie (T) – Proprietățile fizice, mecanice și tehnologice ale metalelor · manual p. 23

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (2 min)	Notează absențele, verifică manualele și caietele, pregătește tabla smart.	Își pregătesc manualul și caietul.	conversația	–
2. Verificarea cunoștințelor anterioare (5 min)	Pune 2–3 întrebări din lecția anterioară; corectează pe loc greșelile tipice de la testul inițial.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (3 min)	Pornește de la firul săptămânii: La teorie înveți proprietățile fizice, mecanice și tehnologice; la laborator le pui în evidență prin încercări simple; în atelier identifici materialele reale și le încerci la îndoire.	Formulează ipoteze, notează titlul.	problematică	–
4. Dirijarea învățării (22 min)	Prezintă conținutul din manual: – Proprietățile fizice: culoarea și luciul; densitatea $\rho = m/V$ (oțel $7,85 \text{ g/cm}^3$, cupru $8,9 \text{ g/cm}^3$, aluminiu $2,7 \text{ g/cm}^3$); temperatura de topire (oțel $\approx 1\,500^\circ\text{C}$, aluminiu 660°C); dilatarea termică; conductibilitatea termică și electrică (foarte bune la cupru și... – Proprietățile chimice: rezistența la coroziune (ruginire). Oțelul obișnuit rugineste; oțelurile inoxidabile, cuprul și aluminiul rezistă mult mai bine. – Proprietățile mecanice arată cum se comportă materialul sub acțiunea forțelor: rezistența (se determină prin încercarea la tracțiune; se exprimă prin limita de curgere R_e și rezistența la rupere R_m , în MPa), elasticitatea (revine la forma inițială), plastic... – Proprietățile tehnologice arată cât de ușor se prelucrează materialul: turnabilitatea (fonta – foarte bună), deformabilitatea (la îndoire, forjare, laminare – oțelul moale, cuprul, aluminiul), sudabilitatea, așchiabilitatea (cât de ușor se pilește, se găure...)	Urmăresc, notează ideile principale, răspund la întrebări, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Fixarea cunoștințelor (10 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – ρ oțel = $7,85 \text{ g/cm}^3$; ρ Al = $2,7 \text{ g/cm}^3$. – R_m – rezistența la rupere; R_e – limita de curgere. – Duritatea: HB, HRC, HV.	Completează fișa de lucru diferențiată (A/B/C), pe perechi.	exercițiul, munca pe perechi	fișa de lucru

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	– Proprietățile tehnologice decid cum prelucrăm piesa.			
6. Evaluare și feedback (6 min)	Întrebări de verificare din manual: – Ce proprietate folosești când alegi materialul pentru un conductor electric? – Prin ce se deosebește elasticitatea de plasticitate? – Ce înseamnă că un material are așchiabilitate bună?	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
7. Tema și încheierea (2 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 23); materialele pentru ora următoare.	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orei de laborator tehnologic (LT) – Punerea în evidență a proprietăților: densitate, duritate comparativă, plasticitate · manual p. 23

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțaj introductiv (5 min)	Prezintă scopul: Determini densitatea unor epruvete și compari prin încercări simple duritatea și plasticitatea materialelor.	Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația (5 min)	Demonstrează operațiile-cheie; materiale/SDV: epruvete paralelipipedice din oțel, aluminiu, alamă (aprox. 20 × 20 × 50 mm), șubler, cântar electronic, pilă semifină, magnet, sârme Ø2 din oțel, cupru, aluminiu.	Urmăresc demonstrația.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării (30 min)	Instrucțaj curent, corectează greșelile, sprijină grupa C. Pașii din manual: 1) Măsoară cu șublerul fiecare epruvetă, calculează volumul în cm ³ , cântărește și calculează densitatea. Compară cu valorile din lecție. 2) Trece de 5 ori pila pe fiecare epruvetă, cu aceeași apăsare; compară adâncimea urmei – materialul cu urma cea mai mică este cel mai dur. 3) Verifică cu magnetul fiecare material. 4) Îndoiaie alternativ fiecare sârmă la 90° (înainte–înapoi) până la rupere; numără îndoirile – numărul mare arată plasticitate mare.	Sarcina: Completează tabelul și scrie trei concluzii despre materialele încercate. Lucrează individual / în echipă la post.	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Controlul lucrării (7 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Calculul densității este corect (unități de măsură!). ☐ Am lucrat cu aceeași apăsare pe toate epruvetele. ☐ Concluziile decurg din măsurători.	Se autoevaluează cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instrucțaj final (3 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile, curățenia la post.	Predau produsul pentru portofoliu.	–	aprecieri

Desfășurarea orei de instruire practică (IP) – Identificarea materialelor din atelier. Încercarea tehnologică la îndoire · manual p. 23 · 2 ore

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțaj introductiv (10 min)	Prezintă scopul: Recunoști materialele din magazia atelierului după culoare, aspect și masă, faci încercarea tehnologică la îndoire	Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul.	explicația, demonstrația	orală

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	și sortezi deșeurile. – NSSM: Mănuși la manipularea semifabricatelor cu muchii ascuțite. – NSSM: La îndoire, stai lateral față de epruvetă (se poate rupe brusc).			
2. Demonstrația (5 min)	Demonstrează operațiile-cheie; materiale/SDV: menghină, ciocan, magnet, pilă, epruvete din platbandă 20 × 3 (oțel moale, oțel mai dur), lăzi pentru deșeuri pe sorturi.	Urmăresc demonstrația.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării (75 min)	Instructaj curent, corectează greșelile, sprijină grupa C. Pașii din manual: 1) Identifică în magazie cel puțin 8 semifabricate: oțel (cenușiu, magnetic), fontă (cenușiu închis, casantă, magnetică), cupru (roșiatic), alamă (galben), aluminiu (alb-argintiu, ușor). 2) Încercarea la îndoire: prinde epruveta în menghină, îndoaie-o la 90° cu ciocanul, apoi la 180°; observă zona exterioră a îndoirii (fisuri?). 3) Notează comportarea: fără fisuri – deformabilitate bună; fisuri – deformabilitate slabă. 4) Sortează resturile de material din atelier în lăzile corespunzătoare (oțel, neferoase).	Lucrează individual / în echipă la post.	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Controlul lucrării (7 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Maistrul verifică identificarea materialelor și corectitudinea sortării deșeurilor.	Se autoevaluează cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instructaj final (3 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile, curățenia la post.	Predau produsul pentru portofoliu.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediare	Completează, cu ajutorul manualului (p. 23): ρ oțel = 7,85 g/cm ³ ; ρ Al = 2,7 / Rm – rezistența la rupere; Re – limita de
B – consolidare	1) Ce proprietate folosești când alegi materialul pentru un conductor electric? 2) Prin ce se deosebește elasticitatea de plasticitate? 3) Ce înseamnă că un material are așchiabilitate bună?
A – performanță	Explică în scris succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru sarcina: Completează tabelul și scrie trei concluzii despre materialele încercate.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 23) și răspunde în caiet la întrebările de verificare; pregătește materialele pentru ora următoare.

Capitolul 2. Materiale și semifabricate necesare executării pieselor prin operații de lăcătușerie

S4 · 2.1 Proprietățile materialelor metalice

Firul săptămânii: La teorie înveți proprietățile fizice, mecanice și tehnologice; la laborator le pui în evidență prin încercări simple; în atelier identifiți materialele reale și le încerci la îndoire.

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Proprietățile fizice, mecanice și tehnologice ale metalelor

Rezultate ale învățării: C 2.1.2. · A 2.2.2., 2.2.3. · At 2.3.3.

Proprietățile fizice: culoarea și luciul; **densitatea** $\rho = m/V$ (oțel 7,85 g/cm³, cupru 8,9 g/cm³, aluminiu 2,7 g/cm³); temperatura de topire (oțel $\approx 1\,500\,^{\circ}\text{C}$, aluminiu 660 $^{\circ}\text{C}$); dilatarea termică; conductibilitatea termică și electrică (foarte bune la cupru și aluminiu); proprietățile magnetice (oțelul și fonta sunt atrase de magnet, cuprul și aluminiul nu).

Proprietățile chimice: rezistența la coroziune (ruginire). Oțelul obișnuit rugineste; oțelurile inoxidabile, cuprul și aluminiul rezistă mult mai bine.

Proprietățile mecanice arată cum se comportă materialul sub acțiunea forțelor: **rezistența** (se determină prin încercarea la tracțiune; se exprimă prin limita de curgere R_e și rezistența la rupere R_m , în MPa), **elasticitatea** (revine la forma inițială), **plasticitatea** (se deformează fără să se rupă), **duritatea** (se opune pătrunderii altui corp; metode Brinell HB, Rockwell HRC, Vickers HV), **tenacitatea / reziliența** (rezistă la șocuri).

Proprietățile tehnologice arată cât de ușor se prelucerează materialul: **turnabilitatea** (fonta – foarte bună), **deformabilitatea** (la îndoire, forjare, laminare – oțelul moale, cuprul, aluminiul), **sudabilitatea**, **așchiabilitatea** (cât de ușor se pilește, se găurește, se strunjește).

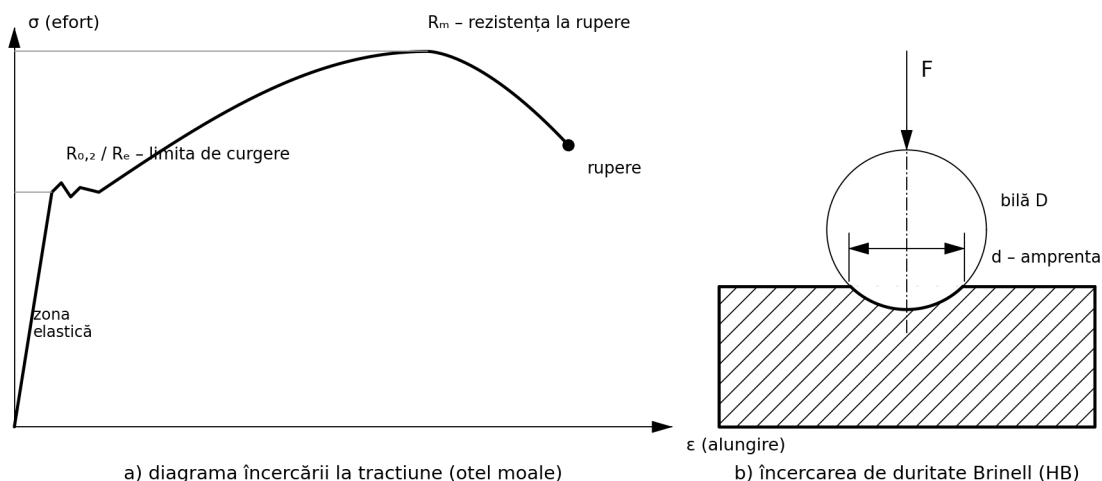


Fig. 6. Încercarea la tracțiune și încercarea de duritate Brinell

Reține

- ρ oțel = 7,85 g/cm³; ρ Al = 2,7 g/cm³.
- R_m – rezistența la rupere; R_e – limita de curgere.
- Duritatea: HB, HRC, HV.
- Proprietățile tehnologice decid cum prelucrăm piesa.

Întrebări

1. Ce proprietate folosești când alegi materialul pentru un conductor electric?
2. Prin ce se deosebește elasticitatea de plasticitate?

3. Ce înseamnă că un material are aşchiabilitate bună?

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**
1 oră · laborator tehnologic

**Punerea în evidență a proprietăților: densitate, duritate
comparativă, plasticitate**

Rezultate ale învățării: C 2.1.2. · A 2.2.2., 2.2.40. · At 2.3.2.

Scopul lucrării: Determini densitatea unor epruvete și compari prin încercări simple duritatea și plasticitatea materialelor.

Materiale și instrumente

- epruvete paralelipipedice din oțel, aluminiu, alamă (aprox. $20 \times 20 \times 50$ mm)
- șubler, cântar electronic
- pilă semifină, magnet
- sârme Ø2 din oțel, cupru, aluminiu

Desfășurarea lucrării

1. Măsoară cu șublerul fiecare epruvetă, calculează volumul în cm^3 , cântărește și calculează densitatea. Compară cu valorile din lecție.
2. Trece de 5 ori pila pe fiecare epruvetă, cu aceeași apăsare; compară adâncimea urmei – materialul cu urma cea mai mică este cel mai dur.
3. Verifică cu magnetul fiecare material.
4. Îndoiaie alternativ fiecare sârmă la 90° (înainte-înapoi) până la rupere; numără îndoirile – numărul mare arată plasticitate mare.

Material	V (cm^3)	m (g)	ρ (g/cm^3)	Magnetic?	Nr. îndoiri până la rupere
Oțel					
Aluminiu					
Alamă / cupru					

Sarcina de lucru

Completează tabelul și scrie trei concluzii despre materialele încercate.

Verifică-ți lucrarea

- ☐ Calculul densității este corect (unități de măsură!).
- ☐ Am lucrat cu aceeași apăsare pe toate epruvetele.
- ☐ Concluziile decurg din măsurători.

[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ
2 ore · atelierul-școală

**Identificarea materialelor din atelier. Încercarea tehnologică la
îndoire**

Rezultate ale învățării: A 2.2.2., 2.2.3., 2.2.33. · At 2.3.7.

Scopul lucrării: Recunoști materialele din magazia atelierului după culoare, aspect și masă, faci încercarea tehnologică la îndoire și sortezi deșeurile.

SDV-uri, materiale, utilaje

- menghină, ciocan
- magnet, pilă
- epruvete din platbandă 20×3 (oțel moale, oțel mai dur)
- lăzi pentru deșeuri pe sorturi

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Mănuși la manipularea semifabricatelor cu muchii ascuțite.
- ⚠ La îndoire, stai lateral față de epruvetă (se poate rupe brusc).

Desfășurarea lucrării

1. Identifică în magazie cel puțin 8 semifabricate: oțel (cenușiu, magnetic), fontă (cenușiu închis, casantă, magnetică), cupru (roșiatic), alamă (galben), aluminiu (alb-argintiu, ușor).
2. Încercarea la îndoire: prinde epruveta în menghină, îndoaie-o la 90° cu ciocanul, apoi la 180°; observă zona exterioară a îndoirii (fisuri?).
3. Notează comportarea: fără fisuri – deformabilitate bună; fisuri – deformabilitate slabă.
4. Sortează resturile de material din atelier în lăzile corespunzătoare (oțel, neferoase).

Controlul lucrării

- ☐ Maistrul verifică identificarea materialelor și corectitudinea sortării deșeurilor.

S5 · 2.2 Aliaje feroase: oțeluri și fonte

Firul săptămânii: La teorie înveți clasificarea și simbolizarea oțelurilor și fontelor; la laborator decodifici simboluri reale; în atelier identifice oțelul și fonta prin încercări practice.

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Oțeluri și fonte: clasificare și simbolizare

Rezultate ale învățării: C 2.1.2. · A 2.2.3., 2.2.5. · At 2.3.3.

Aliajele fier-carbon: **oțelul** conține până la **2,11 % carbon**; **fonta** conține peste 2,11 % C (de regulă 2,5...4 %). Oțelul este plastic – se poate lamina, forja, îndoi; fonta este casantă, dar se toarnă foarte bine.

Clasificarea oțelurilor: după compoziție – **oțeluri carbon** (nealiat) și **oțeluri aliate** (cu Cr, Ni, Mo, Mn, Si, V...); după utilizare – **oțeluri de construcții** (piese, construcții metalice), **oțeluri de scule** (dălți, pile, burghie, tarozi), **oțeluri cu destinație specială** (inoxidabile, pentru arcuri, pentru rulmenți).

Simbolizarea oțelurilor (SR EN 10027-1):

- după **caracteristicile mecanice**: litera grupei + limita de curgere minimă în MPa: **S235JR** – oțel pentru construcții, $Re \geq 235$ MPa (fostul OL37); **E335** – oțel pentru construcții mecanice (fostul OL60);
- după **compoziția chimică**: **C45** – oțel carbon cu 0,45 % C (fostul OLC45); **42CrMo4** – oțel slab aliat cu 0,42 % C, crom și molibden; **X5CrNi18-10** – oțel înalt aliat (inoxidabil) cu 0,05 % C, 18 % Cr, 10 % Ni.

Fontele: **fonta cenușie** cu grafit lamelar – simbol **EN-GJL-200** ($Rm \geq 200$ MPa; fostul Fc200), folosită la batiuri, carcase, corpuri de pompă; **fonta cu grafit nodular** – **EN-GJS-400-15** ($Rm \geq 400$ MPa, alungire 15 %), mai tenace, folosită la arbori cotiți, roți dințate; **fonta albă** – foarte dură și casantă, materie primă pentru oțel.

Simbol	Ce înseamnă	Exemplu de utilizare
S235JR	oțel de construcții, $Re \geq 235$ MPa	platbande, profile, table – piese de lăcătușerie
E335	oțel pentru construcții mecanice, $Re \geq 335$ MPa	bolțuri, axe
C45	oțel carbon de calitate, 0,45 % C	arbori, roți dințate (tratate termic)
EN-GJL-200	fontă cenușie, $Rm \geq 200$ MPa	corpuri de menghină, carcase